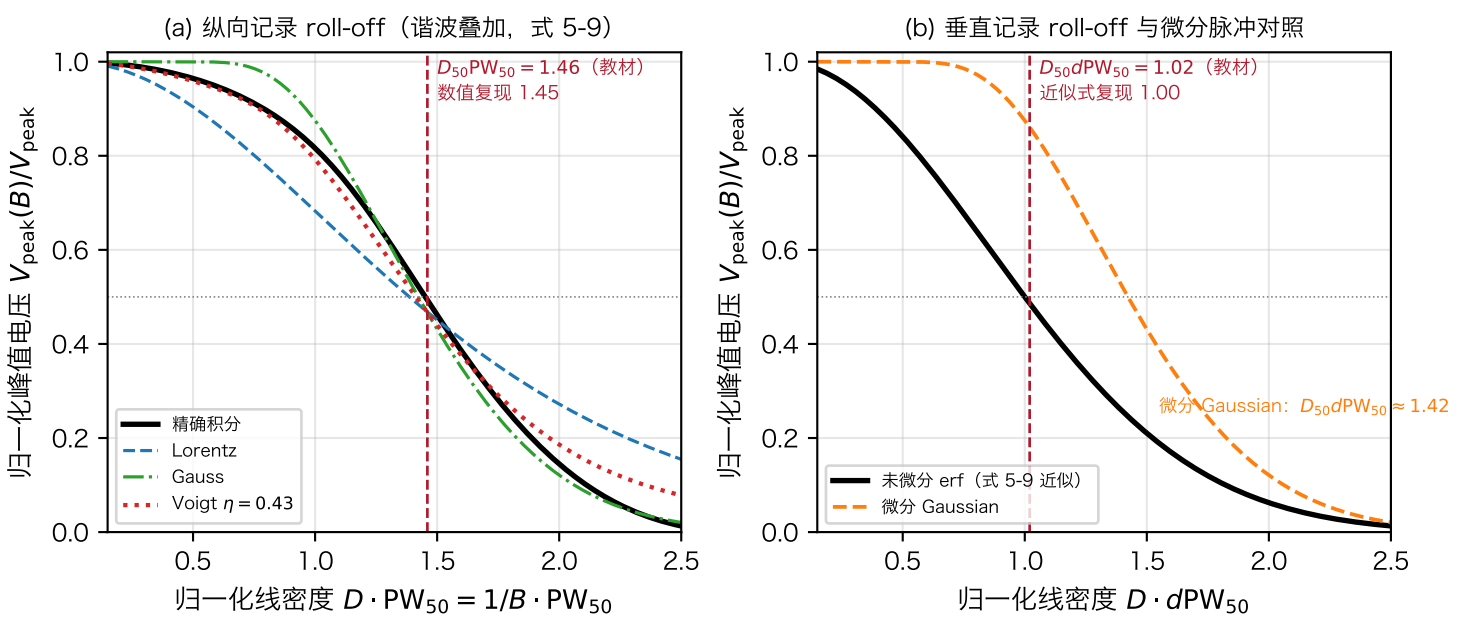

(a) 纵向记录 roll-off（谐波叠加，式 5-9）
$D_{50}\mathrm{PW}_{50} = 1.46$（教材）
数值复现 1.45
精确积分
Lorentz
Gauss
Voigt $\eta = 0.43$
归一化峰值电压 $V_{\mathrm{peak}}(B)/V_{\mathrm{peak}}$
归一化线密度 $D \cdot \mathrm{PW}_{50} = 1/B \cdot \mathrm{PW}_{50}$
(b) 垂直记录 roll-off 与微分脉冲对照
$D_{50}d\mathrm{PW}_{50} = 1.02$（教材）
近似式复现 1.00
微分 Gaussian：$D_{50}d\mathrm{PW}_{50} \approx 1.42$
未微分 erf（式 5-9 近似）
微分 Gaussian
归一化峰值电压 $V_{\mathrm{peak}}(B)/V_{\mathrm{peak}}$
归一化线密度 $D \cdot d\mathrm{PW}_{50}$